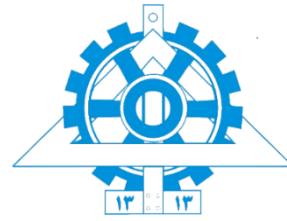




تمرین شماره ۵



درس: مبانی امنیت شبکه‌های کامپیوتری

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

این تمرین شامل دو بخش می‌باشد. در مرحله اول شما با چگونگی پیکربندی پست الکترونیک امن با استفاده از پروتکل S/MIME آشنا خواهید شد. در مرحله دوم نیز با استفاده از ابزار OpenSSL به انجام عملیات رمزنگاری و رمزگشایی متقارن و نامتقارن مبادرت خواهید ورزید.

دستور کار اول:

به آدرس درج شده در پاورقی¹، یک ایمیل S/MIME با استفاده از دستور العمل ذیل ارسال نمائید :

- ایمیل S/MIME عبارت است از ایمیل که دارای امضاء دیجیتال شما می‌باشد و همچنین این ایمیل باید Encrypt شده نیز باشد.
- بدیهی است که برای ارسال ایمیل به همراه امضای دیجیتال، نیاز به یک کلید خصوصی و همچنین کلید عمومی دارید. کلید عمومی در S/MIME به صورت یک گواهی (Certificate) می‌باشد. این گواهی همان کلید عمومی شماست که توسط یک مرجع معتمد امضاء شده است.
- برای دریافت کلید های عمومی و خصوصی (گواهی) خود باید در یک سایت ارائه دهنده ی گواهی SSL ثبت نام نمایید و گواهی را برای ایمیل خود دریافت کنید. تعداد سرویس دهندگان رایگان محدود است، پس برای راحتی کار به شما سرویس صدور گواهی رایگان از مرجع Actalis معرفی می‌گردد.
- پس از مراجعه به سایت [Actalis](#)، عملیات ثبت نام گواهی (S/MIME) را برای ایمیل خود انجام دهید.

¹ matin.nabizadeh@ut.ac.ir

- پس از اتمام مراحل ثبت نام، يك ایمیل شامل فایل گواهی به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد. دقت کنید که رمز عبور گواهی تنها در آخرین مرحله از ثبت نام به شما نمایش داده می‌شود، فلذا از آن محافظت به عمل آورید. فایل گواهی شما يك فایل با پسوند ۱۲p می‌باشد حتماً. در مورد تفاوت فایل‌ها با پسوند (p) ۱۲pfx و cer تحقیق کنید.

- پس از این باید فایل ۱۲p را در نرم افزار کلاینت ایمیل خود (Microsoft Outlook) وارد کنید. برای این کار در قسمت Trust Center از تنظیمات Microsoft Outlook جستجو کنید.

- پس از وارد کردن گواهی، نرم افزار Outlook دارای کلید عمومی و خصوصی (گواهی) شما خواهد شد. يك ایمیل جدید در پاسخ این ایمیل ایجاد کنید، در تنظیمات این ایمیل دنبال گزینه‌هایی باشید که به این ایمیل جاری امضای دیجیتال شما را اضافه کرده، ایمیل را **Encrypt** کرده و همچنین ایمیل را به صورت **Clear Text Sign** بفرستد و درخواست رسید **S/MIME** را نیز از گیرنده داشته باشد

در متن ایمیل خود، پس از درج نام و نام خانوادگی‌تان، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

o تفاوت فایل‌های pem، cer و pfx(12) در چیست؟

o چرا روی فایل p12 پسورد گذاشته می‌شود؟ این پسورد چه نقشی در کلید‌های عمومی و خصوصی دارد؟

o چرا برای انجام این تمرین نیاز به يك كلاينت ایمیل مانند Microsoft Outlook داریم؟

• در صورتی که يك ایمیل به همین صورت امضا شده و رمز شده را به يك فرد بدون كلاينت ایمیل بفرستید (مثلا يك ایمیل Gmail که از طریق وب اپلیکیشن مرورگر استفاده می‌گردد)، امضای دیجیتال و رمزنگاری در سمت گیرنده چگونه بروز می‌یابد؟ (پیشنهاد می‌شود این کار را انجام دهید.)

همچنین می‌بایست در پاسخ این ایمیل، لينك گوگل درایو فایل‌های قسمت دوم تمرین را ارسال کنید.

دستور کار دوم:

شما (Bob) مجموعه موارد زیر را از Alice در پیوست ایمیل دریافت کرده اید (به همراه تمرین داده شده است):

- يك فایل کلید متقارن key_1.hex که شامل يك رشته ۳۲ بایتي به فرمت hex بوده که ۸ بایت ابتدایی آن مقدار IV و ۲۴ بایت انتهایی آن مقدار کلید می باشد.

- يك فایل رمز نگاری شده با کلید متقارن گفته شده به نام message_1.enc که با الگوریتم DES EDE3 CBC رمز شده است.

ابتدا می بایست کلید عمومی Alice را از گواهی ایمیل دریافتی استخراج کنید. در مرحله اول، فایل گواهی Alice (آدرس ایمیل ارسال کننده صورت سؤال) به همراه تمرین در اختیار شما قرار داده شده است. در مرحله بعد سعی کنید تا کلید عمومی Alice را از گواهی مربوطه (در قالب يك فایل با فرمت pem با استفاده از دستورات openssl استخراج کنید.

پس از رمزگشایی فایل message_1.enc محتوای آن را تکمیل کرده و با نام message_2.txt ذخیره کنید. سپس موارد زیر را تولید و به Alice ارسال نمائید (به همراه پاسخ تمرین در اسلرن طبق دستورالعمل انتهای تمرین قرار دهید):

- يك فایل کلید متقارن با نام **key.hex.enc** - که با کلید عمومی Alice به صورت نامتقارن با الگوریتم **RSA** رمز شده است. این فایل کلید متقارن باید شامل يك رشته ۱۶ بایتي به فرمت hex باشد. ۸ بایت اول رشته نشاندهنده مقدار IV و ۸ بایت انتهایی می بایست نشاندهنده کلید رمزگشایی باشد.

- رمز شده فایل تکمیل شده message_2.txt با نام **message_2.enc** که با کلید key_2 تولید شده در بند قبلی و با الگوریتم DES CBC به صورت متقارن رمز شده است.
 - امضاء دیجیتال فایل message_2.txt تکمیل شده که توسط کلید خصوصی متناظر با گواهی ایمیل شما و همچنین استفاده از الگوریتم درهم‌ریزی sha 256 تولید شده است به نام message_2.sign.sha256 .
 - کلید عمومی شما با نام **bob-public.pem** توجه کنید که کلید عمومی و خصوصی شما بایستی از گواهی ایمیل دریافت شده در قسمت اول تمرین استخراج گردد و به هیچ عنوان مجاز به تولید کلیدهای نامتقارن توسط OpenSSL نیستید.
 - يك فایل با نام **instructions.txt** که تمامی دستورات برای عملیات انجام شده درون آن موجود باشد. به ازای هر عملیات (رمزگشایی متقارن، رمزنگاری نامتقارن، رمزنگاری متقارن، امضاء دیجیتال، تولید کلید متقارن و استخراج کلیدهای نامتقارن از گواهی) دستور(ات) مورد نیاز باید جداگانه ذکر شوند.
- همچنین به نکات زیر توجه لازم را مبذول دارید:
- تمامی عملیات می‌بایست توسط ابزار OpenSSL انجام گردد. OpenSSL ابزاری بسیار قدرتمند بوده که امکانات کامل کریپتوگرافی را در کنار دیگر خدمات در دسترس قرار می‌دهد.
 - ممکن است بعضی از الگوریتم‌های رمزنگاری مورد استفاده در نسخه x.x۳. OpenSSL به

صورت مستقیم پشتیبانی نگردد. در این حالت می‌توانید OpenSSL را با الگوریتم‌های Legacy فراخوانی کنید و نیازی به استفاده از ابزار دیگری نخواهد بود.

- تمامی دستورات می‌بایست تحت خط فرمان لینوکس قابل اجرا باشند. استفاده از کتابخانه‌های OpenSSL در این تمرین مد نظر نیست.
- لطفاً فقط از نسخه اصلی و رسمی ابزار OpenSSL استفاده کنید. نسخه‌های مشابه و Branch های غیر رسمی (مانند آنچه در بعضی نسخه‌های سیستم عامل macOS به صورت پیشفرض وجود دارد) نتایج شما را برای نسخه‌های اصلی غیر قابل استفاده خواهد کرد.
- در تمام عملیات، به نوع الگوریتم، طول کلیدها و نام فایل‌ها توجه لازم را به عمل آورید. فقط ۵ فایل خواسته شده در بخش دوم این تمرین را ارسال کنید. بخش دوم این تمرین به صورت خودکار تصحیح خواهد شد و هر نوع مغایرت در این موارد باعث از دست رفتن نمرات قسمت‌های مربوطه می‌گردد.
- نتیجه عملیات امضاء دیجیتال در دنیای واقعی با ایجاد MAC نامتقارن (تولید Hash به صورت دستی و رمزکردن آن با کلید خصوصی نظیر آنچه در متن درس دیده‌اید) در پیاده‌سازی اندکی متفاوت است. در این تمرین امضاء دیجیتال از شما خواسته شده است.
- تمامی موارد خواسته شده (۵ فایل مجزا) باید در يك فایل فشرده با نام و نام خانوادگی شما با فرمت ZIP در سامانه ارسال شود.

ملاحظات تمرین

- تمرین‌ها به صورت انفرادی انجام می‌شوند.
- لطفاً پاسخ خود را در قالب یک فایل PDF با فرمت زیر در سامانه Elearn بارگذاری کنید:

StudentID_Lastname_HW5

- امکان ارسال تمرین نهایتاً با دو روز تاخیر با **کسر ۱۰ درصد نمره به ازای هر روز** وجود دارد.
- در صورت استفاده از منابعی غیر از کتاب مرجع در انجام تمرین، **لطفاً حتماً نام منبع خود را ذکر کنید.** در صورت مشاهده شباهت غیرمعمول میان پاسخ‌های دو نفر یا در صورتی که پاسخ‌ها برابر با محتوای منابعی غیر از کتاب مرجع باشد و نام منابع مورد استفاده ذکر نشده باشد، نمره‌ای برای شما منظور نخواهد شد.

موفق باشید!